



214063



发文日：

2025 年 02 月 17 日

申请号或专利号：201811446689.5

发文序号：2025021200518720

案件编号：4W118664

发明创造名称：生物转化制备牛磺熊去氧胆酸的方法及其应用

专利权人：江苏邦泽生物医药技术股份有限公司

无效宣告请求人：罗春生

无效宣告请求审查决定书

(第 584841 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：李晨

参审员：杜娟



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 584841 号)

案件编号	第 4W118664 号
决定日	2025 年 02 月 12 日
发明创造名称	生物转化制备牛磺熊去氧胆酸的方法及其应用
国际主分类号	C12P 33/00
无效宣告请求人	罗春生
专利权人	江苏邦泽生物医药技术股份有限公司
专利号	201811446689.5
申请日	2018 年 11 月 29 日
授权公告日	2021 年 01 月 05 日
无效宣告请求日	2024 年 08 月 12 日
法律依据	专利法实施细则第 11 条，专利法第 26 条第 4 款，专利法第 22 条第 3 款
决定要点：以不符合专利法实施细则第 11 条提出无效宣告请求时，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任。如果请求人所依据的证据难以接纳，则其无效宣告理由不能成立。 如果本领域技术人员基于说明书的记载，可以预期权利要求保护范围的技术方案能够解决发明的技术问题并实现发明的技术效果，则权利要求的技术方案能够得到说明书的支持。 如果权利要求请求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，需要确定现有技术整体上是否存在将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术不存在这种技术启示，则发明是非显而易见的。	

一、案由

本专利的专利号为 201811446689.5, 申请日为 2018 年 11 月 29 日, 授权公告日为 2021 年 01 月 05 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1.牛磺鹅去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的制备方法, 其特征在于:

制备方法的步骤为基因密码子优化、工程菌构建、工程菌培养、底物转化及产物制备;

(1)基因密码子优化

对基因序列进行大肠杆菌表达密码子优化, 加入亲和和标签, 并进行全基因合成, 分别记为 7α -类固醇脱氢酶基因 7α -HSDH、乳酸脱氢酶基因 LDH、 7β -类固醇脱氢酶基因 7β -HSDH、葡萄糖脱氢酶基因 GDH;

所述 7α -类固醇脱氢酶的 DNA 序列为 SEQ ID NO:1, 7α -类固醇脱氢酶的蛋白质序列为 SEQ ID NO:2, 乳酸脱氢酶的 DNA 序列为 SEQ ID NO:3, 乳酸脱氢酶的蛋白质序列为 SEQ ID NO:4, 7β -类固醇脱氢酶 DNA 序列为 SEQ ID NO:5, 7β -类固醇脱氢酶蛋白质序列为 SEQ ID NO:6, 葡萄糖脱氢酶的 DNA 序列为 SEQ ID NO:7, 葡萄糖脱氢酶的蛋白质序列为 SEQ ID NO:8;

(2)单基因表达载体构建

将 7α -HSDH、LDH、 7β -HSDH 和 GDH 分别构建至 pETDuet-1 载体中, 得 pETDuet-1- 7α -HSDH, pETDuet-1-LDH, pETDuet-1- 7β -HSDH, pETDuet-1-GDH;

(3)双基因表达载体构建

将 7α -HSDH 和 LDH, 7β -HSDH 和 GDH 分别构建至 pETDuet-1 载体中, 得 pETDuet-1- 7α -HSDH/LDH, pETDuet-1- 7β -HSDH/GDH;

(4)单基因融合蛋白表达载体构建

将 7α -类固醇脱氢酶融合乳酸脱氢酶单基因, 7β -类固醇脱氢酶融合葡萄糖脱氢酶单基因分别构建至 pETDuet-1 载体中, 得 pETDuet-1-(LDH-Linker- 7α -HSDH), pETDuet-1-(GDH-Linker- 7β -HSDH);

(5)单基因融合蛋白与脱氢酶共表达载体构建

将 7α -类固醇脱氢酶融合乳酸脱氢酶单基因与乳酸脱氢酶单基因, 7β -类固醇脱氢酶融合葡萄糖脱氢酶单基因与葡萄糖脱氢酶单基因分别构建至 pETDuet-1 载体中, 得 pETDuet-1-(LDH-Linker- 7α -HSDH)/LDH, pETDuet-1-(GDH-Linker- 7β -HSDH)/GDH;

(6)单基因融合蛋白与类固醇脱氢酶共表达载体构建

将 7α -类固醇脱氢酶融合乳酸脱氢酶单基因与 7α -类固醇脱氢酶单基因, 7β -类固醇脱氢酶融合葡萄糖脱氢酶单基因与 7β -类固醇脱氢酶单基因分别构建至 pETDuet-1 载体中, 得 pETDuet-1-(LDH-Linker- 7α -HSDH)/ 7α -HSDH, pETDuet-1-(GDH-Linker- 7β -HSDH)/ 7β -HSDH;

(7)工程菌构建

将步骤(2)–步骤(6)构建的所有表达载体分别转化入大肠杆菌 BL21(DE3)的感受态细胞中，得到工程菌；

(8)工程菌小量发酵表达

工程菌菌液涂布氨苄抗性的 LB 平板，挑选单克隆，接种至 5mL 含有氨苄的 LB 培养基中，37℃，220rpm，进行培养，OD 值为 0.8–1.2 时，加入 1mM IPTG 诱导 2h，SDS–PAGE 检测表达量，选取表达量高的克隆，进行菌种保藏；

20 μ L 菌种接种至 200mL 氨苄抗性 LB 培养基中过夜培养，OD 值为 2.5–4.0，取 2mL 培养液接种至氨苄抗性培养基中培养，OD 值为 1 时，加入 IPTG 诱导过夜表达，收集菌体；

(9)工程菌大量发酵表达

挑选工程菌接种至氨苄抗性 LB 培养基的 1L 三角瓶中，37℃，220rpm 过夜培养，OD₆₀₀ 值为 2.5–4.0，各取 20mL 培养液接种至含有 10 个 1L 氨苄抗性培养基的 3L 三角瓶中，37℃，140rpm 过夜培养；将 10L 种子液无菌接种至装有 200L 大肠杆菌高密度发酵培养基的发酵罐中，37℃，通气搅拌培养 8 小时，通气搅拌培养 8 小时后，向发酵罐中加入终浓度为 0.1mM 的 IPTG 溶液进行诱导，诱导 10–12h 后发酵结束，放液，离心收集菌体并 4℃保存，取少量菌体重悬于 100mM 磷酸盐缓冲液中，超声破碎，得到粗酶液；

(10)酶活力测定

7 α –类固醇脱氢酶的酶活测定方法：以牛磺鹅去氧胆酸为底物，在一个 3mL 的反应体系中加入 2.97mL 的 100mM pH8.0 磷酸缓冲液，终浓度 0.5mM 的牛磺鹅去氧胆酸，10 μ L 的稀释酶液，终浓度 0.5mM 的 NADP⁺，在 pH8.0 和 25℃反应 1min，在 340nm 处测定吸光值增加；

乳酸脱氢酶的酶活测定方法：以丙酮酸钠为底物，在一个 3mL 的反应体系中加入 2.7mL 的 100mM 磷酸缓冲液，pH8.0，0.2mL 的 100mM 丙酮酸钠，50 μ L 的稀释酶液，NADH 终浓度为 0.2mM，在 pH8.0 和 25℃反应 1min，在 340nm 处测定吸光值减少；

7 β –类固醇脱氢酶的酶活测定方法：以牛磺熊去氧胆酸为底物，在一个 3mL 的反应体系中加入 2.97mL 的 100mM 磷酸缓冲液，pH8.0，终浓度 0.5mM 的牛磺熊去氧胆酸，10 μ L 的稀释酶液，终浓度 0.5mM 的 NADP⁺，在 pH8.0 和 25℃反应 1min，在 340nm 处测定吸光值增加；

葡萄糖脱氢酶的酶活测定方法：以葡萄糖为底物，在一个 3mL 的反应体系中加入 2.7mL 的 100mM 磷酸缓冲液，pH8.0，0.2mL 的 1.5M 葡萄糖，50 μ L 的稀释酶液，NADP⁺ 终浓度为 2mM，在 pH8.0 和 25℃反应 2min，在 340nm 处测定吸光值增加；

(11)牛磺鹅去氧胆酸转化为牛磺熊去氧胆酸

将牛磺鹅去氧胆酸溶解于 20–100mM 甘氨酸缓冲液中，加入 0.01–0.8mM 的 NAD⁺，加入 5–60g/L 的丙酮酸钠，加入表达 7 α –类固醇脱氢酶和乳酸脱氢酶的大肠杆菌菌体，补加 20–100mM 甘氨酸缓冲液至最终体积，用氢氧化钠调节 pH 至 6.5–8.5，25℃，反应 6–18h；加入 1.8–100g/L 的葡萄糖，加入表达 7 β –类固醇脱氢酶和葡萄糖脱氢酶的大肠杆菌菌体，用氢氧化钠调节 pH 至 6.5–8.5，25℃，反应 6–18h；

(12)牛磺熊去氧胆酸的制备

将步骤(11)转化完成的反应液，旋蒸至膏状，加入 2-10 倍的无水乙醇或 95%乙醇，离心或过滤去除沉淀，上清液经干燥即得牛磺熊去氧胆酸粗品，把牛磺熊去氧胆酸粗品，使用乙腈溶解，0.22um 滤膜过滤除去不溶物形成上柱液；将所述上柱液使用制备型高效液相制备设备注入装填硅胶层析填料的高压不锈钢柱中；然后使用不同浓度甲醇-水流动相进行逐步洗脱，将收集的洗脱液倒入旋转蒸发仪内进行旋转蒸发至粘稠状，同时回收甲醇；然后置于真空干燥箱内干燥，采用高效液相色谱法测定样品中牛磺熊去氧胆酸的纯度。”

请求人于 2024 年 08 月 12 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求、本专利公告文本和证据 1-9，2024 年 08 月 28 日提交了补正的无效宣告请求书，其理由是权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1 不具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，本专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定，请求宣告本专利权利要求 1 全部无效，提交的证据 1-9 如下：

证据 1：CN107287272 A，公开日 2017 年 10 月 24 日；

证据 2：CN108546691 A，公开日 2018 年 09 月 18 日；

证据 3：本专利审查过程中专利权人于 2020 年 09 月 14 日、2020 年 09 月 29 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 01 日的意见陈述书；

证据 4：“牛磺熊去氧胆酸的获取方法及药理研究进展”，史杰等，《上海中医药大学学报》第 31 卷第 2 期，第 89-94 页，公开日 2017 年 03 月；

证据 5：“Structure of NADP⁺-bound 7-hydroxysteroid dehydrogenase reveals two cofactor-binding modes”，Rui Wang 等，Acta Cryst., F73，第 246-252 页，公开日 2017 年 12 月 31 日；

证据 6：CN102994604 A，公开日 2013 年 03 月 27 日；

证据 7：“Accession No.EBA38809.1, oxidoreductase, short chain dehydrogenase/reductase family protein [Collinsella aerofaciens ATCC 25986]”，GenBank，公开日 2012 年 08 月 03 日，以及序列比对信息；

证据 8：“Accession No.PPB56110.1, 7- α -hydroxysteroid dehydrogenase [Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis]”，GenBank，公开日 2018 年 02 月 13 日，以及序列比对信息；

证据 9：公证书，（2020）渝两江证字第 11641 号，公证时间 2020 年 12 月 02 日。

请求人认为：1、关于支持问题：权利要求 1 请求保护牛磺熊去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的制备方法，其以牛磺熊去氧胆酸为底物，通过发酵得到反应中间物牛磺 7-酮石胆酸，再转化为牛磺熊去氧胆酸。根据证据 4，上述转化过程是动态平衡过程，是可逆的，其转化率与反应底物、转化酶用量比例有着至关重要的关系。而权利要求 1 中并未对第一步转化酶用量与第二步转化酶用量作任何限定，说明书中仅记载了第一步转化酶用量与第二步转化酶用量为重量比 1:1 的情形。本领域技术有人无法预期其它的酶用量比例是否能够获得“底物转化率高达 98%以上”的技术效果。此外，证据 3 中“转化主要功能酶 7 α 类固醇脱氢酶与 7 β 类固醇脱氢酶的比例控制在 1:10 内，以保证 TCDCA 至 TUDCA 的转化比例可控在 0-100%所需酶量/酶活

比例”没有记载在说明书中，并且用量描述前后矛盾，本领域技术人员无法明了采用说明书中记载的酶用量比例能否实现所述技术效果。因此，权利要求 1 得不到说明书的支持。2、关于创造性问题：证据 1 是最接近的现有技术，权利要求 1 相对于证据 1 的区别技术特征为：1）第一转化阶段和第二转化阶段用的脱氢酶不同；2）权利要求 1 限定了四中脱氢酶的具体 DNA 序列和氨基酸序列；3）权利要求 1 还限定了酶活力测定的内容。权利要求 1 相对于证据 1 与证据 2、5-8 以及本领域常规技术的结合不具有创造性。3、关于专利法实施细则第 11 条：证据 9 详细说明了本专利编造的具体事实情况，因此，本专利不符合专利法实施细则第 11 条。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 09 月 11 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 10 月 24 日提交了意见陈述书，并认为无效理由均不成立，并且证据 5、7、8 为外文证据，请求人未在举证期限内提供中文译文。

合议组将专利权人的上述意见陈述于 2024 年 11 月 04 日转送给请求人。

请求人于 2024 年 12 月 02 日提交了意见陈述书，并提交了证据 5、7、8 及其部分内容的中文译文，认为上述译文已记载在请求书中。

合议组将请求人的上述意见陈述和证据于 2024 年 12 月 10 日转送给专利权人。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 11 月 14 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 01 月 07 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理师出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认的事实如下：

1、专利权人对证据 1-4、6 的真实性、公开性、合法性和公开时间等均无异议；对于证据 5，仅认可其在请求书中提交了译文的部分未超出举证期限；对证据 7、8，认为其提供译文的时间超出举证期限，应视为未提交；对于证据 9，认可其形式的真实性，但指出公证书中的保全当事人不是请求人本人，不认可合法性，认为证据 9 属于证人证言。请求人同意证据 5 仅使用提交译文的部分；认为证据 7、8 为序列文件和检索比对结果，不需要翻译；认可证据 9 为证人证言，证人不出庭，对该证据的来源不发表意见。

2、对于权利要求 1 步骤（2）-（6）的关系，双方均认可为并列的不同技术方案。

3、请求人对于专利法第 26 条第 4 款和专利法实施细则第 11 条的无效理由同书面意见。

4、创造性：对于权利要求 1 与证据 1 的区别技术特征，双方均认可步骤（4）-（6）中融合蛋白表达载体的构建、步骤（11）中分两步进行转化反应以及具有的构建、培养、发酵、纯化等细节，也是权利要求 1 与证据 1 的区别，请求人强调上述区别特征是本领域常规的，其他区别同书面意见。专利权人认为除上述区别外还遗漏了全细胞反应，且酶的来源也不同。双方认可权利要求 1 相对于证据 1 实际解决的技术问题为提高转化效率。

口头审理结束后，专利权人于 2025 年 01 月 10 日提交了口审代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人在无效阶段未对专利文件进行修改，故本决定以本专利授权公告文本作为审查基础。

2、证据认定

证据 1-4、6 为中国发明专利公开文本、期刊文献或本专利审查过程文件，专利权人对上述证据的真实性、公开性、公开时间等无异议，合议组对上述证据予以确认。

证据 5 为外文期刊文献，专利权人未对其真实性、公开性等提出质疑，仅认可提交译文的部分，合议组对证据 5 予以确认，其公开内容以请求人在 2024 年 08 月 12 日提交的请求书中记载的部分译文为准。

证据 7、8 为 GenBank 中序列文件和比对结果，专利权人未对其真实性、公开性等提出质疑，但认为请求人未在举证期限内提交证据 7、8 的译文，因此应视为未提交；请求人认为仅使用证据 7、8 中序列，不需翻译。合议组核实后认为，证据 7、8 虽然为外文文献，但其中的序列编号和具体的氨基酸序列在中文文献中是同样的记载方式，不需要进行翻译，相当于提交了证据 7、8 中关于序列编号和具体的氨基酸序列的译文，因此认可证据 7、8 的真实性、公开性和公开时间，证据 7、8 公开的内容以其记载的序列编号和对应的氨基酸序列为准。

证据 1、2、5-8 的公开日期在本专利的申请日之前，可以作为现有技术评价本专利的创造性。

证据 9 是一份公证书，其内容为王丹丹、赵志斌、曹海兵、丁峰对《关于江苏邦泽生物的发明申请纯属编造的情况说明》的签字确认公证。专利权人认可其形式真实性，但认为请求人不是公证书的申请人，因此不认可其合法性。对此，合议组认为，证据 9 是一份公证书，其申请人为王丹丹、赵志斌、曹海兵、丁峰，其中记载了具体详细的公证过程，公证过程无明显瑕疵，专利权人认可其形式真实性，合议组对此予以确认。针对专利权人提出的关于证据来源合法性的质疑，经合议组在口审当庭询问，请求人明确表示不发表意见。对此，合议组认为，提交证据的一方详细说明证据的来源和证明作用是其举证义务，在请求人未说明该证据来源的基础上，合议组难以确认该证据来源合法，难以进一步判断证据的合法性。此外，退一步讲，即使认为证据 9 满足合法性的要求，其内容真实性也难以确认。因为证据 9 虽以公证书形式提交，但公证书仅能表明客观存在相应的公证行为，公证具体涉及的王丹丹、赵志斌、曹海兵、丁峰均对《关于江苏邦泽生物的发明申请纯属编造的情况说明》无异议的内容本质上属于证人证言范畴，在证人未出庭就其内容接受质询，同时也没有其他证据对其内容予以佐证的情况下，该证言内容不能被采信，因此，合议组对证据 9 的内容真实性不予认可。

3、关于专利法实施细则第 11 条

专利法实施细则第 11 条规定：申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

以不符合专利法实施细则第 11 条提出无效宣告请求时，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任。如果请求人所依据的证据难以接纳，则其无效宣告理由不能成立。

请求人主张：证据 9 说明了本专利编造的具体事实情况，因此，本专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

如上述 2 的评述，在合议组对证据 9 不予接纳的基础上，请求人基于证据 9 提出的专利不符合专利法实施细则第 11 条的无效理由不成立。

4、关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

如果本领域技术人员基于说明书的记载，可以预期权利要求保护范围的技术方案能够解决发明的技术问题并实现发明的技术效果，则权利要求的技术方案能够得到说明书的支持。

请求人主张：权利要求 1 请求保护牛磺鹅去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的制备方法，该方法通过两步酶促反应进行，但未限定第一步与第二步中转化酶的用量比。证据 4 显示该转化过程是可逆的，酶的用量比例会影响最终的转化率。证据 3 中强调“转化主要功能酶 7α 类固醇脱氢酶与 7β 类固醇脱氢酶的比例控制在 1:10 内，以保证 TCDCA 至 TUDCA 的转化比例可控在 0-100%所需酶量/酶活比例”，但该比例未记载在说明书中，且与说明书中记载内容矛盾。而本专利实施例中仅证实了第一步转化酶用量与第二步转化酶用量为重量比 1:1 的情形。因此，本领域技术人员无法预期其它的酶用量比例是否能够获得“底物转化率高达 98% 以上”的技术效果，权利要求 1 得不到说明书的支持。

对此，合议组认为：首先，本专利的发明目的是克服现有技术中生物转化法制备牛磺熊去氧胆酸时转化率的问题，说明书实施例 3-8 证实了分别使用 7α -HSDH 和乳酸脱氢酶、 7β -HSDH 和葡萄糖脱氢酶的两步法反应使得牛磺鹅去氧胆酸向牛磺熊去氧胆酸的转化率在 98% 以上，获得较高转化率的产物。由此可见，本专利已经通过实验证实使用 7α -HSDH 和乳酸脱氢酶组合、 7β -HSDH 和葡萄糖脱氢酶组合的两步法能够解决生物转化法制备牛磺熊去氧胆酸时转化率的问题。在此基础上，本领域技术人员根据说明书的记载和本领域对于生物催化反应过程的基本知识能够基于反应目的确定每步反应所需的酶用量。其次，证据 4 中牛磺鹅去氧胆酸生物向牛磺熊去氧胆酸转化的反应体系与本专利权利要求 1 中的不同。证据 4 中第一步反应仅使用了 7α -类固醇脱氢酶（即 7α -HSDH），第二步反应仅使用了 7β -类固醇脱氢酶（即 7β -HSDH），而本专利中第一步反应使用的酶为 7α -HSDH 和乳酸脱氢酶，第二步反应使用的酶为 7β -HSDH 和葡萄糖脱氢酶。虽然 7α -HSDH 和 7β -HSDH 催化的反应为可逆反应，但由于乳酸脱氢酶和葡萄糖脱氢酶的存在，使得正向反应（即牛磺鹅去氧胆酸生物向牛磺熊去氧胆酸转化的方向）所需的辅酶再生，从而分别推动第一步反应和第二步反应均向正向进行，获得较高的转化率。再次，证据 3 是专利权人在本专利实质审查过程中答复审查意见通知书时提交的意见陈述，其中“转化主要功能酶 7α 类固醇脱氢酶与 7β 类固醇脱氢酶的比例控制在 1:10 内”的表述仅是一种说明，表达的核心在于，在基于成本效益等因素综合考虑的基础

上, 尽可能保证第一步反应得到的产物全部参与第二步反应即可, 在此基础上, 进一步再增大第二步酶的含量纯粹是增加成本, 因此, 证据 3 的上述表述与说明书实施例 1: 1 的比例并不矛盾, 也不是对权利要求保护范围的限定, 不能证明比例不在 1:10 的范围内就不能实现发明目的, 无法证明本专利权利要求 1 不能得到说明书支持。

综上所述, 请求人所指出的权利要求 1 得不到说明书支持的无效理由不成立。

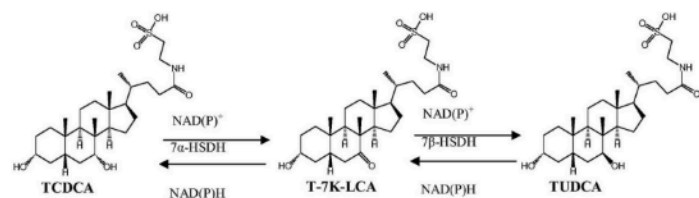
5、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定, 创造性, 是指与现有技术相比, 该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

如果权利要求请求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征, 需要确定现有技术整体上是否存在将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示, 这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题, 有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术不存在这种技术启示, 则发明是非显而易见的。

权利要求 1 请求保护一种牛磺鹅去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的制备方法。

证据 1 公开了 (参见证据 1 说明书第[0009]、[0018]–[0041]段) 一种牛磺熊去氧胆酸的制备方法, 其特征在于: 为工程菌直接发酵转化法, 包括 7α -HSDH 和 7β -HSDH 基因密码子优化、工程菌的构建、工程菌培养、底物的转化及产物制备。所述工程菌为同时表达 7α -HSDH 和 7β -HSDH 基因的大肠杆菌 (*Escherichia coli*, *E.coli*)BL21star(DE3); 所述底物为牛磺鹅去氧胆酸。……所述的由牛磺鹅去氧胆酸获取牛磺熊去氧胆酸的简便方法, 其特征在于, 包括如下具体步骤: a) 双基因表达载体的构建……。b) 多基因表达载体构建……。c) 工程菌的构建①将 pETM6- $\alpha 1\beta 1$ 、pETM6- $\alpha 1\beta 2$ 、pETM6- $\alpha 2\beta 1$ 、pETM6- $\alpha 2\beta 2$ 分别转入大肠杆菌, 得到四个带有双基因表达载体的工程菌……。②将 pETM6- $\alpha 1\beta 1\beta 1$ 、pETM6- $\alpha 1\beta 1\beta 2$ 、pETM6- $\alpha 1\beta 2\beta 2$ 、pETM6- $\alpha 2\beta 1\beta 1$ 、pETM6- $\alpha 2\beta 1\beta 2$ 、pETM6- $\alpha 2\beta 2\beta 2$ 分别转入大肠杆菌, 又得到六个带有多基因表达载体的工程菌……。d) 工程菌的培养……。e) 底物发酵转化①将上述培养物离心, 收集菌体, 以 5~20(优选 12~20)倍浓缩至新的附加 50~100mg/L(优选 80~100mg/L)的 Amp⁺、0.1~1mM(优选 0.5~1mM)的 IPTG 的 M9 培养基。②添加底物, 于 75~225rpm/min(优选 180~225rpm/min)、20~40℃(优选 25~37℃)下震荡培养 1~3 天(优选 2~3 天), 进行底物的发酵转化。③转化过程如下:



。f) 牛磺熊去氧胆酸制备①发酵过程结束, 收集

转化液, 用等体积的正丁醇分三次反复萃取, 合并萃取液, 减压浓缩挥干正丁醇。②所得残渣用乙醇溶解后, 再次减压浓缩挥干, 所得干燥物即为以牛磺熊去氧胆酸为主要成分的转化产物。③取部分干燥物用甲醇水溶解, 0.22 μ m 滤膜过滤, 用 XBridgeTM C18 5 μ m 色谱柱, 对转化产物进行分析。表 1 中显示, TUDCA 的得率最高为 32.9 $\pm$ 5.8%。

权利要求 1 与证据 1 相比,区别技术特征至少包括:1)步骤(11)中牛磺熊去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的方法不同,权利要求 1 中为两步法反应,第一步使用的酶为表达 7α -类固醇脱氢酶和乳酸脱氢酶的大肠杆菌菌体,第二步使用的酶为表达 7β -类固醇脱氢酶和葡萄糖脱氢酶的大肠杆菌菌体,而证据 1 中为一步法反应,使用的酶为表达 7α -类固醇脱氢酶和 7β -类固醇脱氢酶的大肠杆菌菌体,并且反应的体系和时间等也不相同;2)权利要求 1 限定了 4 种酶的具体序列;3)权利要求 1 还限定了酶活力测定的内容。根据本申请说明书实施例的记载,本申请的两步法反应得到的牛磺熊去氧胆酸的转化率在 98%以上,而证据 1 中牛磺熊去氧胆酸的得率最高为 $32.9 \pm 5.8\%$ 。因此,基于上述区别技术特征,权利要求 1 实际解决的技术问题是提高酶催化牛磺熊去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的转化率。

证据 2 公开了(参见证据 2 说明书第[0122]–[0123]段)重组 7β -HSDHM12 与 7α -HSDH 耦联顺序催化 CDCA 差向异构合成 UDCA。在 20ml 夹套反应器中,加入 10ml 磷酸钾缓冲液(100mM, pH 8.0), 1.2g CDCA, 0.50g 丙酮酸钠, 150U 7α -HSDH, 200U 乳酸脱氢酶, 终浓度 0.05mM 的 NAD^+ , 30°C 条件下磁力搅拌反应 2h, 检测转化率大于 99%。混合液于 90°C 加热 5 分钟, 冷却后再加入 200U 如实施例 3 制备的重组 7β -HSDHM12 冻干细胞, 300U 葡萄糖脱氢酶, 0.81g 无水葡萄糖, 终浓度 0.05mM 的 NAD^+ , 通过自动电位滴定仪控制滴加 NaOH 溶液(1.0M), 维持反应液 pH 在 8.0 左右, 30°C 条件下磁力搅拌反应。间歇取样检测反应转化率, 反应 6h 后, 终转化率大于 99%。终止反应, 离心分离除去细胞, 用 1mol/L 的 HCl 调节 pH 至 3–4 使 UDCA 析出, 用等体积的乙酸乙酯萃取三次, 萃取液混合, 用等体积饱和食盐水洗涤两次, 无水硫酸钠干燥过夜, 然后旋转蒸发除去溶剂, 得到 1.13g 白色固体, 纯度高于 97%, 还公开了(参见证据 2 第[0041]–[0044]段) 7β -HSDH 突变体的活力测定方法。

证据 5 公开了(参见证据 5 第 247 页左栏倒数第 1 段的译文)通过来自 *C.aerofaciens* ATCC25986 的编码 7β -HSDH 片段、同 6×His 和谷胱甘肽 S-转移酶(GST)标签, 构建重组质粒 pET-28a- 7β -HSDH。

证据 6 公开了(参见证据 6 的 SEQ IDNO: 4)来自产气柯林斯菌(*Collinsella aerofaciens* ATCC25986)的 7β -类固醇脱氢酶。

证据 7 公开了(参见证据 7 中序列部分)GenBank 中 EBA38809.1 的氨基酸序列。

证据 8 公开了(参见证据 8 中序列部分)GenBank 中 PPB56110.1 的氨基酸序列。

请求人认为:对于区别技术特征 1), 证据 2 公开了本专利权利要求 1 中第一转化阶段和第二转化阶段的酶的组合, 并且证据 2 中转化率大于 99%, 因此本领域技术人员容易从证据 2 中获得启示, 使用 7α -类固醇脱氢酶和乳酸脱氢酶、 7β -类固醇脱氢酶和葡萄糖脱氢酶的组合进行两步法反应。对于证据 2 中两步反应间存在加热灭活酶的步骤, 通常酶的活性会随反应时间下降, 本专利权利要求 1 反应时间为 6–18h, 如果酶失活了, 则不需要再加热灭活, 如果酶未失活, 则会存在可逆反应, 转化率降低。对于区别技术特征 2), 四种酶的具体序列均为已公开信息, 证据 5–7 公开的 7β -类固醇脱氢酶与权利要求 1 限定的 7β -类固醇脱氢酶具有 99.3%的相似度, 证据 8 公开了权利要求 1 中的 7α -类固醇脱氢酶, 权利要求 1 中限定的乳酸脱氢

酶和葡萄糖脱氢酶也均为现有技术已公开的序列。对于区别技术特征3)，证据2中还公开了7 β -类固醇脱氢酶活力测定的内容，在此基础上，本领域技术人员可以根据不同酶的特点，选择相应底物对7 α -类固醇脱氢酶、乳酸脱氢酶和葡萄糖脱氢酶的活力进行测定并调整反应体系。因此，在证据1的基础上结合证据2、证据5-8以及本领域常规技术手段得到权利要求1的保护方案是显而易见的，权利要求1不具有创造性。

对于，合议组认为：对于区别技术特征1)，虽然证据2公开了两步法催化CDCA合成UDCA以及酶的组合，但其反应步骤与权利要求1的存在差异，例如，证据2中在第一步转化反应（使用7 α -HSDH和乳酸脱氢酶）和第二步转化反应（使用7 β -HSDH和葡萄糖脱氢酶）之间，还需要对整个反应体系进行90°C加热5分钟并冷却的步骤。而本专利权利要求1在第一步反应后没有对酶灭活的步骤，直接加入第二步反应所需的葡萄糖、7 β -类固醇脱氢酶和葡萄糖脱氢酶进行反应。证据2还公开了第一步所需的辅酶为NAD⁺，第二步所需的辅酶为NADH（参见证据2权利要求8-15），而乳酸脱氢酶在丙酮酸钠存在下将NADH转化为NAD⁺，葡萄糖脱氢酶在葡萄糖存在下将NAD⁺转化为NADH。因此，为了确保第一步反应中的酶不会影响第二步反应的进行，证据2中选择在两步反应之间通过加热的方式使酶失活。本领域技术人员在面对证据2给出的启示时，没有动机省略两步反应中的酶加热灭活步骤。虽然通常酶的活性会随反应时间下降，但没有证据表明通过延长反应时间代替加热是本领域灭活酶的常规手段，并且本领域技术人员也无法预期多长的反应时间可以确保第一步的酶不影响第二步的反应。证据5-8公开的是7 β -HSDH和7 α -HSDH的具体序列，均不涉及两步法合成牛磺熊去氧胆酸。

综上所述，证据1、2、5-8中均未公开步骤（11）中将牛磺鹅去氧胆酸生物转化为牛磺熊去氧胆酸的不需中间加热灭活的两步法反应方法，也没有证据表明延长反应时间代替加热是本领域常规技术手段。而本专利说明书实施例3-8中证实了通过不需灭活酶的两步法可以使底物的转化率达到98%以上，取得了有益的技术效果。因此，权利要求1相对于证据1、2、5-8和本领域常规技术手段的结合具有创造性，请求人主张权利要求1不具有创造性的理由不成立。

综上所述，请求人主张权利要求1无效的全部理由均不成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持201811446689.5号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第46条第2款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯

主审员：李晨

参审员：杜娟